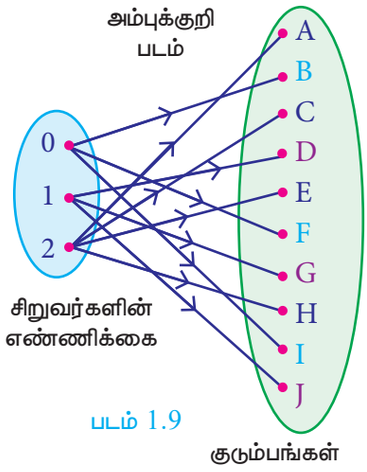
விளக்கம் 7



படம் 1.9

ஒரு நகரத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள பத்துக் குடும்பங்கள் A, B, C, D, E, F, G, H, I மற்றும் J எனக் கருதிக் கொள்வோம். இவற்றில் B, F, I குடும்பங்களில் இரண்டு சிறுமிகளும் D, G, J –யில் ஒரு சிறுவன் மற்றும் ஒரு சிறுமியும், மீதமுள்ள குடும்பங்களில் இரண்டு சிறுவர்களும் உள்ளனர். நாம் உறவு R–ஐ, $x\mathrm{R}y$ என வரையறுக்கலாம். இங்கு x-ஆனது சிறுவர்களின் எண்ணிக்கையையும், மற்றும் y –ஆனது x எண்ணிக்கையை கொண்ட சிறுவர்கள் உள்ள குடும்பத்தையும் குறிக்கின்றது. இந்த நிலைமையை ஓர் உறவாகக் கொண்டு வரிசைச்சோடிகள் மற்றும் அம்புக்குறி படங்கள் வழியாகக் குறிப்பிடுக.

உறவு R–யின் சார்பகம் இரு குழந்தைகள் கொண்ட சிறுவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. எனவே, R–யின் சார்பகம் $= \{0,1,2\}$ ஆகிய மூன்று உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இங்கு 0 சிறுவர் உள்ள குடும்பங்களே, இரண்டு சிறுமிகளைக் கொண்ட குடும்பங்களாகும். 1 சிறுவர் கொண்ட குடும்பங்களில் 1 சிறுவனும், 1 சிறுமியும் இருப்பார்கள். எனவே, R என்ற உறவானது பின்வருமாறு:

$$\mathrm{R} = \{(0,B),(0,F),(0,I),(1,D),(1,G),(1,J),(2,A),(2,C),(2,E),(2,H)\}$$

இந்த உறவு அம்புக்குறி படத்தில் $(\text{படம் } 1.9)$ காட்டப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.4 $A = \{3,4,7,8\}$ மற்றும் $B = \{1,7,10\}$ எனில் கீழ் உள்ள கணங்களில் எவை A–லிருந்து B–க்கு ஆன உறவைக் குறிக்கின்றது?

(i) $\mathrm{R}_1 = \{(3,7), (4,7), (7,10), (8,1)\}$ (ii) $\mathrm{R}_2 = \{(3,1), (4,12)\}$

(iii) $\mathrm{R}_3 = \{(3,7), (4,10), (7,7), (7,8), (8,11), (8,7), (8,10)\}$

தீர்வு $A \times B = \{(3,1), (3,7), (3,10), (4,1), (4,7), (4,10), (7,1), (7,7), (7,10), (8,1), (8,7), (8,10)\}$

(i) $\mathrm{R}_1 \subseteq A \times B$ என்பதைக் காணலாம். எனவே, R_1 என்பது A–லிருந்து B–க்கு ஆன உறவு ஆகும்.

(ii) இங்கு, $(4,12) \in \mathrm{R}_2$, ஆனால் $(4,12) \notin A \times B$. எனவே, R_2 ஆனது A–லிருந்து B–க்கு ஆன உறவு இல்லை.

(iii) இங்கு, $(7,8) \in \mathrm{R}_3$, ஆனால் $(7,8) \notin A \times B$. எனவே, R_3 ஆனது A–லிருந்து B–க்கு ஆன உறவு இல்லை.

குறிப்பு

- ஓர் உறவை, பட்டியல் முறையிலோ அல்லது கணக் கட்டமைப்பு முறையிலோ குறிக்கலாம்.
- உறவைக் காட்சிப்படுத்தி அறிய அம்புக்குறி படத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.5 படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள (படம் 1.10) அம்புக்குறி படமானது P மற்றும் Q கணங்களுக்கான உறவைக் குறிக்கின்றது. இந்த உறவை (i) கணகட்டமைப்பு முறை, (ii) பட்டியல் முறைகளில் எழுதுக. (iii) R -ன் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 9 12/26/2024 3:48:56 PM